

Capítulo 3 - Interpolación y Extrapolación

N.Pérez-Medina

FING - UACH

Resumen del libro 'Recetas Numéricas en C' de H. Press

Catedrático: Dr. José Luis Herrera Aguilar

6 de noviembre de 2025



1 Contextualización

2 Introducción

- Idea central
- Especificaciones
- Proceso ideal y real
- Interpolación local y *spline*



Situación actual de Resultados de Investigación

En general

Resultados *inconsistentes*



Idea general del capítulo

Dado un conjunto de puntos conocidos

$$X := x_1, x_2, \dots, x_N$$

que suponemos ser evaluaciones de una $f(x)$ desconocida

Cuando no tenemos una expresión analítica para $f(x)$

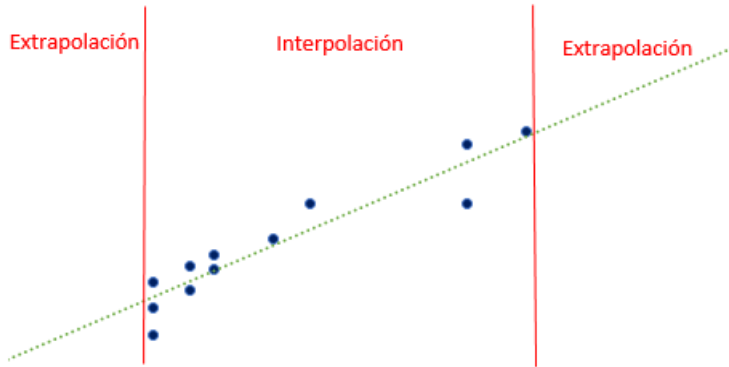
¿**Qué queremos hacer?** Estimar $f(x)$ para un x arbitrario.

¿**Cómo?** Trazando, en algún sentido, una *curva suave* a través de (y quizá más allá) de X



Idea gráfica

Extrapolación, Interpolación



Sobre las interpolaciones y extrapolaciones

Algunas opciones

- Funciones trigonométricas
- Funciones racionales
- Polinomios

Los teoremas al respecto

Inútiles en nuestro contexto



Interpolación vs. Aproximación de funciones

En la *Interpolación*

Se te dan los valores de $f(x)$ en puntos que *no has elegido tú mismo*

En la *Aproximación de funciones*

Puedes calcular f en cualquier conjunto de puntos deseado para el propósito de construir tu aproximación



Funciones "Patológicas"

Ejemplo

$$f(x) = 3x^2 + \frac{1}{\pi^4} \ln [(\pi - x)^2] + 1$$

Es "bien comportada" en todo lugar excepto en $x = \pi$.



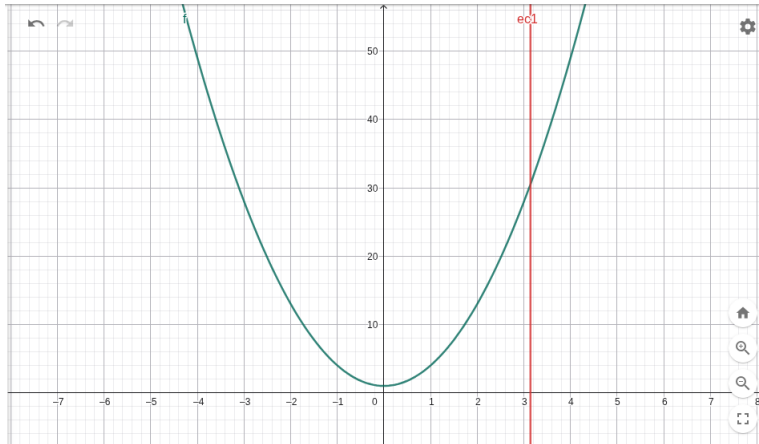
$$f(x) = 3x^2 + \frac{1}{\pi^4} \ln [(\pi - x)^2] + 1, (1/2)$$

GeoGebra Calculadora gráfica



ASIGNAR

ABRIR SESIÓN



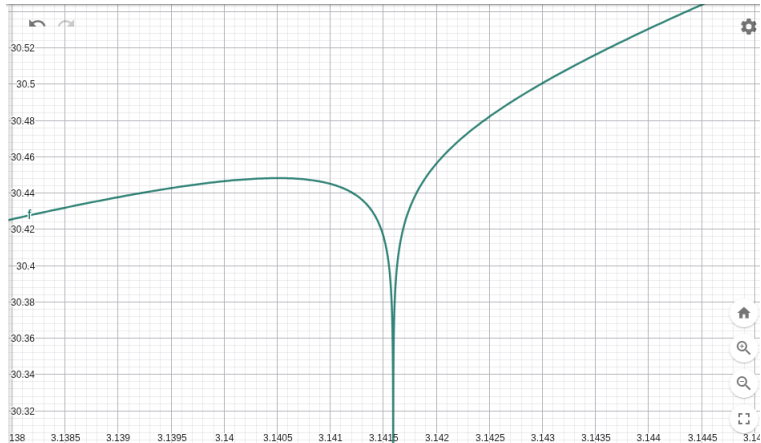
$$f(x) = 3x^2 + \frac{1}{\pi^4} \ln [(\pi - x)^2] + 1, (2/2)$$

GeoGebra Calculadora gráfica



ASIGNAR

ABRIR SESIÓN



Importancia de las "Patologías"

Pueden esconderse en cualquier parte

Toda rutina de *interpolación* o *extrapolación* debe proporcionar una **estimación de su propio error**.



Concepto del *proceso* de interpolación

Etapla 1 - Ajustar una *función de interpolación* a los datos proporcionados

- 1 Paso 1
- 2 ...
- 3 Paso N

Etapla 2 - Evaluar dicha *función* en el punto objetivo x

- 1 Paso 1
- 2 ...
- 3 Paso M



Concepto del *proceso* de interpolación

¡Pues no es cierto!¹

¹Computacionalmente hablando

Concepto del *proceso* de interpolación

¡Pues no es cierto!²

¿Porqué?

En términos generales es:

- 1 Menos eficiente
- 2 Suceptible a errores de redondeo

Recomendación general

Los *coeficientes* de un polinomio interpolador son de interés, pero **su uso al evaluar la función interpolada se desaconseja**

²Computacionalmente hablando

Concepto realista del *proceso* de interpolación

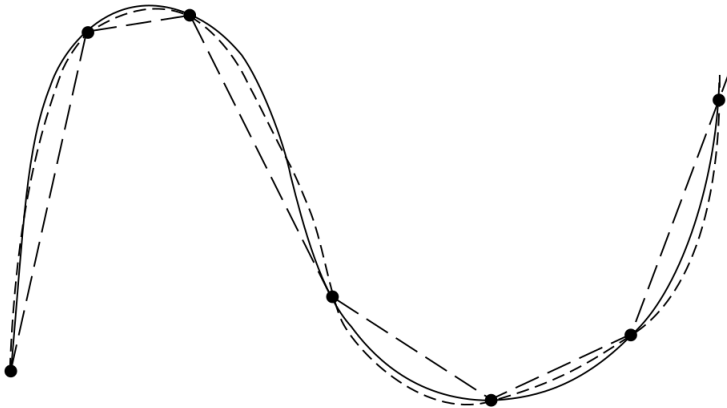
En la mayoría de los esquemas

- Comenzamos con un valor cercano $f(x_i)$
- Agregamos una serie de correcciones al mismo tiempo que incorporamos otros valores $f(x_i)$

La última corrección será la más pequeña, y puede usarse como cota formal del error.



Idea gráfica 1



spline

En general

Un *spline* es un polinomio entre cada par de puntos tabulados, pero cuyos coeficientes se determinan de forma "ligeramente" no local.

Ventajas

Esa "no localidad" está diseñada para garantizar la *suavidad* en la función interpolada.



Orden de interpolación

Definición

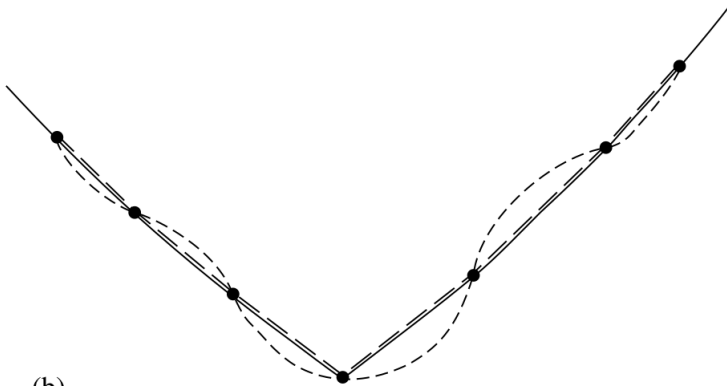
El número de puntos (menos uno) utilizados en un esquema de interpolación se llama el *orden* de interpolación

Generalidades

- Aumentar el orden **no** necesariamente mejora la precisión
- Se recomiendan grados de 3, 4 o hasta 6
- Para más puntos hace falta monitoreo constante y riguroso del error estimado



Idea gráfica 2



Por su atención

Gracias

